LAW E™

Thermodynamic Governance Framework

Publication Technique v3.0

Sébastien Favre-Lecca — Neomundi Lab — Avril 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19385052

> ***Les systèmes d'IA dérivent. Law E™ les recollimate.***

1. Nature de cette publication

Ce document présente une invention, pas un produit.

Law E™ est un cadre physique de gouvernance des systèmes d'IA, fondé sur une hypothèse thermodynamique : un système qui génère de l'information de façon cohérente dissipe moins d'énergie. Cette dissipation est mesurable en temps réel comme indicateur de stabilité. La sobriété énergétique en est le sous-produit naturel, non l'objectif.

Les propriétés documentées ici ont deux origines distinctes. Certaines ont été conçues : elles sont architecturales, délibérées, vérifiables dès le départ. D'autres ont émergé au contact du réel : elles n'ont pas été programmées, elles ont été observées. Les deux catégories sont documentées séparément, avec la même rigueur.

Ce document ne décrit pas une implémentation complète. Les mécanismes spécifiques font l'objet d'un portefeuille de brevets déposés (INPI, 2026) et d'une publication Zenodo avec DOI établissant la priorité scientifique. Ce qui est publié ici, c'est le principe — parce que c'est le seul moyen qu'un principe devienne un standard.

2. L'hypothèse thermodynamique

Tout système qui génère de l'information de façon séquentielle produit un signal mesurable. Ce signal n'est pas le contenu : c'est la structure du flux. Sa cohérence interne. Sa stabilité dans le temps.

L'hypothèse centrale de Law E™ est la suivante : la stabilité de ce flux est un indicateur physique de la fiabilité du système qui le produit. Un système qui dérive produit un signal différent d'un système qui reste cohérent, et cette différence est mesurable pendant la génération, pas après.

Cette hypothèse est formellement compatible avec deux corpus scientifiques établis. Le premier est la théorie de la stabilité de Lyapunov, qui fournit les conditions mathématiques sous lesquelles un système dynamique converge vers un régime stable. Le second est le Principe d'Énergie Libre de Friston (2010), qui modélise les systèmes biologiques comme des processus minimisant en continu leur surprise interne. Law E™ applique une logique analogue aux systèmes d'IA génératifs.

Ce que cette hypothèse permet n'est pas de juger si une réponse est vraie ou fausse. C'est de détecter si le système qui la produit reste dans un régime stable au moment où il la produit. La vérité est un jugement sémantique. La stabilité est une propriété physique. Ces deux

dimensions ne sont pas équivalentes, et c'est précisément cette distinction qui fonde un nouveau paradigme de gouvernance.

> ***La stabilité n'est pas une fonctionnalité. C'est une propriété mesurable.***

3. Propriétés by design

Law E™ a été conçu avec dix propriétés structurelles. Elles ne sont pas des fonctionnalités ajoutées : elles sont architecturales. Chacune est vérifiable indépendamment.

#	Propriété	Description
01	**Runtime by design**	La mesure s'effectue pendant la génération, pas avant, pas après. C'est la propriété fondatrice du cadre.
02	**Independence by design**	Le système est externe au modèle qu'il mesure. L'indépendance est architecturale, pas organisationnelle.
03	**Privacy by design**	Zéro contenu stocké. Seul un hash SHA-256 de la transaction est conservé. Le prompt et la réponse ne transitent jamais dans les logs.
04	**Explainability by design**	Le processus de décision est observable en temps réel. Il n'est pas reconstruit après coup : il est natif.
05	**Auditability by design**	Chaque décision est horodatée, signée, exportable. La traçabilité est native, pas ajoutée.
06	**Sovereignty by design**	Hébergement européen. Conformité RGPD, LPD et EU AI Act par architecture, pas par paramétrage.
07	**Openness by design**	L'hypothèse thermodynamique est publiée sur Zenodo avec DOI. Elle est reproductible et vérifiable. La protection porte sur l'implémentation, pas sur le principe.
08	**Complementarity by design**	Zéro modification d'infrastructure. Law E™ se pose sur l'existant. Il ne remplace pas, il certifie.
09	**Universality by design**	Le noyau thermodynamique est agnostique au signal. Il peut mesurer des flux LLM, financiers, médicaux, industriels : tout système générant un signal séquentiel mesurable.
10	**Emergence by design**	7 comportements observés, non programmés, ont émergé au contact du réel. Ce que l'invention révèle dépasse ce qui a été conçu. Détaillés en section 4.

4. Propriétés émergentes observées

Les propriétés suivantes n'ont pas été programmées. Elles ont été observées au contact du réel, lors de la validation empirique du système sur des benchmarks publics. Elles sont documentées ici avec la même rigueur que les propriétés conçues, et distinguent une invention d'un produit.

#	Comportement émergent	Observation

E1	**Détection de l'hallucination fluente**	Le système détecte les cas où un LLM hallucine avec confiance : stabilité thermodynamique élevée, contenu sémantiquement faux. Le cas le plus dangereux et le plus invisible pour les systèmes existants.
E2	**Discrimination dérive thermodynamique / sémantique**	FLAG avec régime STABLE révèle que la dérive est dans le contenu, pas dans le processus. Deux couches de signal coexistent : G (stabilité thermodynamique) et un proto-V (validité sémantique).
E3	**Densité sémantique optimale**	Moins de tokens pour la même information utile. L'économie computationnelle émerge comme conséquence de la gouvernance, pas comme objectif.
E4	**Sobriété énergétique**	Un système cohérent dissipe moins d'énergie. La gouvernance thermodynamique devient un levier de sobriété énergétique. Non cherché. Émergé.
E5	**Certification tierce opposable**	La mesure indépendante et horodatée crée une preuve opposable en cas de litige. Propriété non conçue comme fonction principale : émergée comme différenciateur absolu face au marché.
E6	**Standard potentiel**	La méthodologie ouverte et les benchmarks reproductibles créent les conditions d'un étalon sectoriel. Ce statut n'a pas été recherché : il a émergé par la structure ouverte du projet.
E7	**Polymorphisme applicatif**	Chaque interlocuteur (régulateur, chercheur, DSI, juriste) projette une lecture légitime et distincte sur le même système, sans que le système change.

5. Validation empirique

Le cadre a été validé sur 14 benchmarks publics, couvrant des domaines variés : raisonnement factuel, droit, médecine, mathématiques, toxicité, biais, cohérence logique.

Benchmarks testés

TruthfulQA • HellaSwag • ToxiGen • MedQA • BOLD • WinoGrande • GSM8K • MultiLegalPile • EURLex • LegalBench • MMLU • HaluEval • Edge Cases • G Temporel

Observations clés

Sur les datasets à fort contenu factuel (TruthfulQA, MMLU, HaluEval, GSM8K), le système détecte correctement les ruptures franches. Les cas FLAG correspondent aux hallucinations les plus sévères, avec un score G descendant vers 0.60 à 0.70.

Sur les datasets à contenu fluide (BOLD, LegalBench, MedQA, ToxiGen), le score G converge vers un plateau stable à 0.923. Ce plateau n'est pas une erreur : il indique que le flux généré est thermodynamiquement cohérent. Il révèle en revanche la limite actuelle du système : l'absence d'une dimension temporelle dans le signal.

Limite honnête et réponse en cours

Le score G mesure un état instantané. Il ne mesure pas encore une trajectoire. Ce que le plateau à 0.923 signale : un système peut être thermodynamiquement stable tout en produisant un contenu sémantiquement incorrect. Cette limite est connue, nommée, et adressée.

Le module Delta G (variation temporelle du score de stabilité) est en cours de développement. Il introduit une dimension dynamique dans le signal : non plus état, mais trajectoire. Les résultats sont attendus avant le 15/04/2026.

Benchmark results under active expansion. ΔG module in development.

6. Positionnement

Law E™ n'est pas un firewall. Pas un garde-fou. Pas un système de filtrage. C'est une couche de décision à l'exécution : une nouvelle catégorie.

Les outils existants agissent avant ou après la génération. Certains analysent les outputs a posteriori. D'autres contraignent les inputs a priori. Aucun ne mesure la trajectoire informationnelle pendant que le système génère.

Guardrails	Audit post-hoc	Law E™
Bloquent	Jugent	**Mesurent**
Avant la génération	Après la génération	**Pendant la génération**

7. Propriété intellectuelle

Les mécanismes implémentés dans ce cadre font l'objet d'un portefeuille de six familles de brevets déposés auprès de l'INPI (2025-2026). L'hypothèse thermodynamique est publiée et libre. L'implémentation est protégée.

Publication Zenodo avec DOI établie comme ancre de priorité scientifique.

> ***DOI : 10.5281/zenodo.19385052***

8. Roadmap

Période	Module	Description
Avril 2026	Plateforme + ΔG	OBS mode actif. Variation temporelle du score de stabilité.
Mai 2026	V-Score	Couche légère de validité sémantique, complémentaire au score G thermodynamique.
Juin 2026	GOV mode	Gouvernance active avec décision automatique en temps réel.
En continu	Licence souveraine on-premise	Disponible pour les environnements à exigence de souveraineté élevée.

neomundi.io • contact@neomundi.io • github.com/neomundi-io

© 2026 Neomundi Lab — NeoMundi Recherche (loi 1901) • Louis M Sàrl